제 4 장

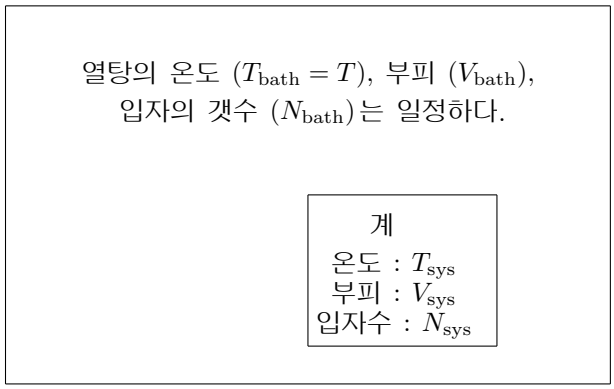
Helmholtz 자유 에너지와 Gibbs 자유 에너지

제 1 절 최대 엔트로피로부터 최소 자유 에너지로 전환

1. 비록 열역학 제 2 법칙 $dS_{tot} = dS_{sys} + dS_{surr} \geq 0$ 은 계에서 임의의 과정이 자발적으로 일어나는 지에 대한 기준이 되지만, 계뿐만 아니라 주위의 엔트로피 변화를 고려해야 하는 단점이 있다.
2. Helmholtz 자유 에너지와 Gibbs 자유 에너지를 이용하면 일정한 조건에서 열역학 제 2 법칙을 계의 거시적 상태 변수들만으로 나타낼 수 있고, 주위를 명백하게 고려해야 할 필요가 없어진다.

제 2 절 Helmholtz 자유 에너지 (The Helmholtz Free Energy)

1. 열탕 (heat bath) : 계의 온도를 일정하게 유지시켜주는, 계를 둘러싸고 있는 주위.
2. 계 (system) 와 열탕 (heat bath) 으로 구성된 전체 계 (total system) 가 있다. 전체계는 주위와 고립되어 있는 고립계이다.



계의 온도 ($T_{\text{sys}} = T$), 부피 (V_{sys}),
입자의 갯수 (N_{sys})도 일정하다.

계와 열탕의 온도, 부피, 입자들의 갯수는 일정하고, 열탕에 의해 전체 계의 온도는 T로 유지된다. 전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 내부 에너지 변화량 dU_{tot}은 열역학 제 1 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dU_{\text{tot}} = dU_{\text{sys}} + dU_{\text{bath}} = 0 \Rightarrow dU_{\text{bath}} = -dU_{\text{sys}}. \tag{4.1}$$

전체 계는 고립계이므로, 전체 계의 엔트로피의 변화량 dS_{tot}은 열역학 제 2 법칙에 의해 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{tot}} = dS_{\text{sys}} + dS_{\text{bath}} \geq 0. \tag{4.2}$$

우리의 목적은 열탕의 엔트로피 변화량 dS_{bath}를 계의 상태 변수들의 변화량으로 나타내는 것이다. 이를 위하여, 열탕은 항상 평형 상태에 있다고 가정한다. 즉, 엔트로피의 기초 열역학 식에 대한 미분 형태로부터 열탕의 엔트로피를 다음과 같이 기술할 수 있다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{1}{T} dU_{\text{bath}} + \frac{P}{T} dV_{\text{bath}} - \frac{\mu}{T} dN_{\text{bath}}. \tag{4.3}$$

열탕의 부피와 입자의 갯수가 일정하므로 $dV_{\text{bath}} = dN_{\text{bath}} = 0$ 이고, (4.3) 식은 다음과 같이 정리된다.

$$dS_{\text{bath}} = \frac{dU_{\text{bath}}}{T}. \tag{4.4}$$

(4.1) 식과 (4.4) 식을 결합하면 열탕의 엔트로피 변화량은 다음과 같이 주어진다.

$$dS_{\text{bath}} = -\frac{dU_{\text{sys}}}{T} \tag{4.5}$$

(4.5) 식을 (4.2) 에 대입하면, 다음과 같은 부등식이 얻어진다.

$$dS_{\text{sys}} - \frac{dU_{\text{sys}}}{T} \geq 0 \Rightarrow dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} \leq 0. \tag{4.6}$$

계의 Helmholtz 자유 에너지를 다음과 같이 정의하면

$$A_{\text{sys}} = U_{\text{sys}} - TS_{\text{sys}}, \tag{4.7}$$

그 전미분은 다음과 같이 주어진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}} - S_{\text{sys}}dT. \tag{4.8}$$

계의 온도와 부피는 일정하게 유지되므로 $dT = 0$ 이고, (4.8) 식은 다음과 같이 간결해진다.

$$dA_{\text{sys}} = dU_{\text{sys}} - TdS_{\text{sys}}. \tag{4.9}$$

마지막으로 (4.6) 식을 (4.9) 식에 대입하면 다음과 같은 Helmholtz 자유 에너지에 대한 부등식이 얻어진다.

$$\boxed{dA_{\text{sys}} \leq 0.} \tag{4.10}$$